

Solucionari

Unitat 1 · Rectangles de quadrets · full per al professorat

Abans de començar. La targeta de les taules és al davant tota l'estona, i els miniblocs, a mà. Es diu sempre igual: «files» i «quadrets a cada fila». Primer es mira el dibuix, després es diu amb paraules, i el símbol s'escriu al final. Demaneu que ho digui en veu alta abans d'escriure-ho: «3 files de 4 quadrets». Si no es recorda una multiplicació, es busca a la targeta: no és un error, és el que s'ha de fer.

El graó físic, abans de la pàgina 1

Cinc minuts amb miniblocs: fer el rectangle de 3 files de 4 i comptar els quadrets d'un en un, amb el dit. Després, girar-lo sobre la taula i tornar-los a comptar. La pàgina 1 és aquest mateix rectangle dibuixat. A la pregunta d'obertura es respon mirant i dient, no escrivint.

1. Mira cada rectangle

	Files	Quadrets a cada fila	Quadrets en total	La multiplicació
b)	2	5	10	$2 \cdot 5 = 10$
c)	5	3	15	$5 \cdot 3 = 15$
d)	2	7	14	$2 \cdot 7 = 14$

Error típic: comptar malament els quadrets de la fila. Que els compti amb el dit, fila per fila. Si posa les files i els quadrets al revés (3 i 5 a l'apartat c), el total és el mateix: no és un error greu, però demaneu-li que ho digui amb el dit al dibuix.

2. Pinta el rectangle

b) $6 \cdot 2 = 12$; c) $4 \cdot 5 = 20$; d) $2 \cdot 8 = 16$. **Es dona per bo el rectangle girat:** 2 files de 6 per a $6 \cdot 2$ té els mateixos quadrets. El que compta és que el rectangle tingui les dues mides i el total sigui bo.

3 i 4. Gira el rectangle

3b) $2 \cdot 5 = 10$ i $5 \cdot 2 = 10$; 4b) $9 \cdot 6 = 54$. Es pot comprovar girant el full, o els miniblocs. Si busca $9 \cdot 6$ a la targeta, també està bé: és el que farà quan no la tingui clara.

5. Parteix el rectangle pel 10

	La part de 10	La part petita	Ajunta-les	El resultat
b)	$4 \cdot 10 = 40$	$4 \cdot 3 = 12$	$40 + 12 = 52$	$4 \cdot 13 = 52$
c)	$2 \cdot 10 = 20$	$2 \cdot 4 = 8$	$20 + 8 = 28$	$2 \cdot 14 = 28$

Les dues sumes es fan sense portar-ne. La ratlla discontinua del dibuix marca on es parteix. Si li costa, que tapi amb la mà la part de 10 i compti només la part petita.

6. El quadrat d'un nombre

b) $4 \cdot 4 = 16$ i $4^2 = 16$; c) $5 \cdot 5 = 25$ i $5^2 = 25$. El 2 petit diu quantes vegades es multiplica el número per ell mateix: 3^2 és $3 \cdot 3$. Es llegeix «3 al quadrat».

7. Marca el dibuix de cada operació

b) 4^2 : el quadrat, amb 16 quadrets. El rectangle en té 8. c) $5 \cdot 2$: **el rectangle**, amb 10 quadrets. El quadrat en té 25.

Error típic: dir que ~~$3^2 = 6$~~ , perquè fa $3 \cdot 2$. És la regla trencada d'aquesta fitxa. No l'expliqueu: feu comptar els quadrets dels dos dibuixos. El dibuix de 3^2 té 9 quadrets, i no és el de 6. L'apartat c pregunta pel rectangle a posta: si sempre marca el dibuix més gran, encara no mira el símbol. **Compta per als nivells alts, no per al mínim.**

8. El costat del quadrat

b) 9 quadrets: el costat té 3 quadrets, $\sqrt{9} = 3$. c) 25 quadrets: el costat té 5 quadrets, $\sqrt{25} = 5$. Amb miniblocs es veu millor: es fan files fins que surt un quadrat.

9. Quadrets que no fan cap quadrat

b) El quadrat de 4 per 4 té 16 quadrets. El de 5 per 5 en té 25. L'arrel de 20 és entre 4 i 5. Al dibuix, els quadrets blancs són els que sobren, i els de traç discontinu, els que falten per fer el quadrat següent. **Nivells alts.**

10 i 11. A la vida de cada dia

10b) $2 \cdot 6 = 12$ ous. 11b) 5 rajoles a cada costat, perquè $5 \cdot 5 = 25$. És la mateixa decisió que als exercicis 8 i 1: si el terra és quadrat, el costat és l'arrel.

La caixa d'eines

Per consolidar, amb l'ordinador: **?task=1** (rectangles: fer-los, girar-los i partir-los) i **?task=2** (quadrats i arrels). Per a un sol exercici, sense poder passar als altres: **?task=1.2**. Les tasques tancades 1.2 i 2.2 donen un codi de verificació, que es llegeix a la pàgina de llegir codis. Els casos resolts de la fitxa són els mateixos que els exemples de la caixa: $3 \cdot 4$, $3 \cdot 12$, 3^2 , 16 quadrets.

Què mirar per avaluar

Sempre amb la targeta al davant. Els criteris de la SA del grup (1.3, 2.1 i 8.1) són de referència: l'avaluació es fa amb els criteris del PI.

- Davant d'un rectangle dibuixat, diu en veu alta quantes files té i quants quadrets hi ha a cada fila: «3 files de 4 quadrets» (exercici 1).
- Diu quantes files i quants quadrets a cada fila té un rectangle, i n'escriu la multiplicació (exercicis 1 i 2).
- Fa amb miniblocs el rectangle d'una multiplicació de la targeta, en qualsevol posició (exercici 2).
- Gira un rectangle i diu que té els mateixos quadrets (exercicis 3 i 4).
- Parteix pel 10 un rectangle de més de 10 quadrets a cada fila, i en troba el total (exercici 5).
- Pinta el quadrat d'un nombre i l'escriu amb el 2 petit (exercici 6).
- Amb 16 quadrets fa el quadrat i diu que el costat té 4 quadrets (exercici 8).
- Nivells alts: tria el dibuix de 4^2 entre el quadrat i el rectangle de 4 per 2 (exercici 7), i diu entre quins dos nombres és l'arrel de 20 (exercici 9).